SYSTALINK CHALLENGE · COUPE D'AFRIQUE DES DÉVELOPPEURS 2026

Cahier des charges de référence · Version 3

DevHub Africa (nom de travail) : la plateforme des développeurs basée sur la preuve

AIDER → CONSTRUIRE → PROUVER

Hors ligne d'abord · Construit, hébergé et pensé pour les développeurs africains

Version	3.0, document d'exécution final
Date	5 octobre 2026
Équipe	5 personnes · 20 jours de développement
Dates clés	Gel du code 22 oct. · Soumission 24 oct. · Date limite 25 oct.
Remplace	Cahier des charges v2 du 3 octobre 2026

Sommaire

1. Vision et positionnement . . . 3
2. Le challenge et ce qui compte pour gagner . . . 4
3. Périmètre : MVP contre roadmap . . . 4
4. Parcours utilisateur et pages . . . 5
5. Fonctionnalités et priorités . . . 5
6. Règles de produit . . . 7
7. Modèle de données . . . 9
8. Architecture et stack . . . 10
9. Sécurité et exigences non fonctionnelles . . . 11
10. Équipe de 5 : rôles et organisation . . . 12
11. Planning jour par jour (5 au 24 octobre) . . . 12
12. Démo et pitch . . . 14
13. Amorçage de la communauté . . . 14
14. Risques et plans B . . . 15
15. Checklist de soumission . . . 15
16. Décisions et questions ouvertes . . . 16

Ce qui change par rapport à la v2

	Décision	Raison
AJOUTÉ	**Developer Passport** : page publique de preuves, qui fusionne profil, réputation et projets	Un juge comprend l'idée en 20 secondes ; une URL partageable aide au vote du public
AJOUTÉ	**Matching pondéré par l'expérience** sur des problèmes similaires, avec escalade à 15 minutes	Rend l'aide humaine crédible : « a déjà résolu 8 problèmes similaires »
AJOUTÉ	Classement par pays, lien d'invitation riche pour les salles, conflits de version visibles	La page officielle annonce un classement pays ; boucle de viralité ; code protégé hors ligne
AJOUTÉ	Stockage objet Systalink pour avatars et captures (si la liste officielle l'accepte)	Renforce le critère « produit Systalink » (40 % de la note)
ÉCARTÉ	Offres d'emploi, challenges « Verified Skill », fil Dev Pulse, Stack Spaces, Dev Media	Trop larges pour 20 jours et 5 personnes ; présentés comme roadmap crédible (section 3)
INCHANGÉ	MVP en 3 piliers, hors ligne d'abord, gel du code le 22 oct., soumission le 24 oct.	Le plan v2 est sain ; le risque principal reste le périmètre

1. Vision et positionnement

> **Pitch en une phrase.** GitHub montre ce que tu as construit. DevHub Africa montre ce que tu sais faire, parce que tu l'as prouvé en aidant d'autres développeurs et en construisant avec eux, même avec une connexion instable.

Un développeur bloqué reçoit une piste de l'IA en quelques secondes, puis l'aide d'un pair qui a déjà résolu des problèmes similaires. Un développeur qui a un projet trouve ses contributeurs. Chaque action utile alimente automatiquement son **Developer Passport**, une identité technique publique où chaque score est justifié par des preuves vérifiables. Tout fonctionne hors ligne et se synchronise au retour du réseau.

La boucle produit

Étape	Ce que fait le développeur	Ce que la plateforme en retire
AIDER	Il est bloqué : il pose une question, reçoit une piste IA puis l'aide d'un pair	Une fiche de connaissance, du temps gagné, de la réputation pour celui qui aide
CONSTRUIRE	Il a un projet : il ouvre une salle, publie des tâches, les autres contribuent	Des contributions acceptées, des revues de code, des projets avec démo
PROUVER	Ses actions alimentent son Passport : scores par compétence, avec liens vers les preuves	Une identité professionnelle fondée sur des faits, pas sur un CV
ÊTRE DÉCOUVERT (roadmap)	Les recruteurs et les équipes le trouvent par ses preuves	Recrutement et missions : présentés comme suite, non développés

Les trois piliers du MVP

- **SOS Dev** (échanger) : aide rapide, IA puis humaine, mesurée par le temps avant la première réponse.
- **Salles de projet** (collaborer et partager) : un espace par projet, relié à GitHub, avec tâches ouvertes aux contributeurs.
- **Developer Passport** (se rencontrer et se faire connaître) : le score vient de ce qu'on apporte ; chaque chiffre mène à ses preuves.

Différenciateurs : le mode hors ligne d'abord (on coupe le Wi-Fi sur scène et l'application continue de servir) et l'hébergement chez Systalink, visible dans l'application.

Réponses aux cinq questions du jury

Question du sujet	Notre réponse
Comment les développeurs se rencontrent	Passport public rempli depuis GitHub ; découverte par stack, fuseau, disponibilité, pays ; mise en relation automatique par SOS Dev, fondée sur l'expérience réelle du problème
Comment ils échangent	SOS Dev : question, piste IA immédiate, réponses de pairs ; discussion dans chaque salle de projet
Comment ils partagent leurs projets	Fiches de projet avec démo en ligne, dépôt lié, lien d'invitation riche, bouton « demander un retour » ou « une revue de code »
Comment ils collaborent	Salles : tâches ouvertes (importables depuis les issues GitHub), demandes pour rejoindre, créneaux de pair programming
Ce qui la rend réellement utile	Débloquer vite, prouver ce qu'on sait faire, fonctionner hors ligne, être hébergée en Afrique chez Systalink

Ce que nous ne sommes pas

Ni un Discord, ni un Reddit, ni un LinkedIn, ni un Coursera, ni un GitHub bis. GitHub stocke du code ; nous mesurons l'aide apportée et la collaboration. Si un juge demande « pourquoi pas GitHub, Discord ou Reddit ? », la réponse tient en une phrase : aucun des trois ne transforme l'entraide en preuve de compétence, et aucun ne marche hors ligne.

2. Le challenge et ce qui compte pour gagner

Élément	Contenu	Statut
Thème	Une plateforme d'échange pour les développeurs, par les développeurs et pour les développeurs	Confirmé (capture)
Mission	Imaginer la meilleure expérience pour qu'une communauté de devs échange et collabore	Confirmé (capture)
Dates	29 sept. au 25 oct. 2026	Confirmé (capture)
Format	Équipes de 2 à 5 membres, compétition 100 % en ligne	Confirmé (capture et page officielle)
Livrables	Dépôt git et démo en ligne, hébergée	Confirmé (capture)
Sélection	Vote du public, des autres participants et du jury ; classement par pays	Confirmé (page officielle)
Participants	Plus de 50 000 attendus	Annoncé (page officielle)
Produit Systalink	Usage obligatoire, noté 40 % de la note finale	Confirmé (capture), à reconfirmer
Barème des 60 % restants	Non publié dans les sources consultées	**À confirmer**
Liste des produits Systalink acceptés	Non publiée dans les sources consultées	**À confirmer**
Avantages annoncés	Réductions sur les produits DataCloud Systalink pour les participants (équipes : 40 % ; tous participants : 70 % en 2026)	Annoncé (page officielle)

- **Une démo en ligne qui marche bat un projet plus ambitieux qui plante.** Le jour de la soumission, tout doit tourner sur l'URL publique.
- **Le vote du public impose une expérience comprise en 20 secondes** et mémorable après 5 minutes : un slogan, un écran signature (le Passport), un moment spectaculaire (la coupure du Wi-Fi).
- **Systalink héberge tout ce qu'il peut**, et on le montre dans l'application, le README et le pitch.
- **Une plateforme vide perd.** L'amorçage de la communauté fait partie du travail (section 13).

> **À confirmer dans les 24 heures** (message à cadev@systalink.com et lecture du tableau de bord) : barème complet, liste exacte des produits Systalink acceptés (dont le stockage objet), lieu et format de la soumission, déclaration de l'équipe et du projet.

3. Périmètre : MVP contre roadmap

Le MVP livre **une boucle complète** : se connecter, demander de l'aide, être aidé, lancer ou rejoindre un projet, gagner des preuves, le tout hors ligne. Le reste est montré comme roadmap, avec un vrai plan, mais pas codé.

Dans le MVP (à livrer)	En roadmap (à présenter, pas à coder)
Connexion GitHub (P0), GitLab et Google (P1)	Offres d'emploi, vue entreprise et recrutement par preuves
Profil auto-généré depuis GitHub et Developer Passport public	Challenges « Verified Skill » et certifications gratuites et payantes
SOS Dev : question, piste IA, matching, réponses, validation	Fil d'actualité Dev Pulse (IA, projets, opportunités)
Salles de projet : tâches, membres, dépôt lié, invitation riche	Stack Spaces (espaces par technologie) et chat temps réel
Proof XP, scores par compétence, « Voir les preuves »	Dev Media : vidéos, démos, diffusions en direct
Découverte de devs et de projets, classement par pays	Parcours d'apprentissage et assistant de création d'app
Pair programming planifié (créneau et lien de visio)	Hub de skills et de plugins pour agents IA
Mode hors ligne avec synchronisation	Application mobile native, marketplace de freelances

Dans le MVP (à livrer)	En roadmap (à présenter, pas à coder)
Écran « Hébergé chez Systalink » et écran d'impact	Recherche sémantique par embeddings (P2 si le temps le permet)

> **Règle d'arbitrage.** Si une fonctionnalité du MVP menace la date du 22 oct., on la réduit avant d'en ajouter une autre. Le rôle 1 a le dernier mot sur le périmètre. Les P2 sont gelés le 15 oct.

4. Parcours utilisateur et pages

L'application tient en **six grandes sections**. Tout le reste vit à l'intérieur : il n'y a pas de menu à 15 entrées.

Section	Route	Contenu	Accès
Accueil	`/`	Bouton principal « Je suis bloqué », questions ouvertes de mes stacks, salles recommandées, indicateur de réseau	Connecté
SOS Dev	`/sos, /sos/:id`	Formulaire de question, piste IA, aides suggérées, réponses, votes, validation, créneau de pair programming, base de connaissance	Lecture publique, écriture connectée
Projets	`/projets, /p/:code`	Liste et création de salles ; fiche de salle : description, stack, état, dépôt, tâches, membres, discussion, demandes	Lecture publique, écriture connectée
Découvrir	`/decouvrir, /classement`	Recherche de devs et de projets (stack, fuseau, disponibilité, objectif) ; classement par pays	Public
Passport	`/u/:pseudo`	Identité, compétences avec scores, statistiques, projets, chronologie des preuves, disponibilité, bouton Contacter	**Public sans compte**
Systalink et impact	`/systalink, /impact`	État des services hébergés, dernière sauvegarde ; devs inscrits, questions résolues, temps médian de première réponse	Public
Administration	`/admin`	Signalements, retrait de contenu, comptes de démonstration	Administrateur

Parcours de référence (celui de la démo)

- Awa (Abidjan) se connecte avec GitHub : son Passport se remplit seul. Elle clique sur « Je suis bloqué ».
- Elle décrit son erreur avec ses technologies ; une piste IA arrive, marquée comme telle ; trois devs adaptés sont notifiés.
- Moussa (Dakar) répond ; Awa valide ; Moussa gagne des Proof XP et son Passport s'enrichit, preuve à l'appui.
- Awa ouvre une salle liée à son dépôt, publie des tâches ; deux devs rejoignent et en prennent une.
- Le réseau tombe : Awa continue à écrire ; « 1 action en attente » ; tout se synchronise au retour de la connexion.

5. Fonctionnalités et priorités

P0 = indispensable à la démo ; P1 = fortement souhaité ; P2 = bonus si le temps le permet. **Critère d'acceptation commun :** chaque fonctionnalité P0 est testable par une personne extérieure à l'équipe, en moins de 2 minutes, sur l'URL de démo, sans explication.

ID	Module	User story	Prio	Critère d'acceptation
A1	Auth	Je me connecte avec GitHub	**P0**	Compte créé et Passport rempli en moins de 3 clics
A2	Auth	Je me connecte avec GitLab ou Google	**P1**	Même résultat, e-mail unique par compte
A3	Auth	Je supprime mon compte	**P1**	Données personnelles effacées, contributions anonymisées
PR1	Profil	Mon profil se remplit seul (langages, dépôts publics) ; j'indique fuseau, disponibilités, langues, ce que je cherche	**P0**	Au moins 3 compétences proposées après la première connexion

ID	Module	User story	Prio	Critère d'acceptation
PR2	Passport	Ma page publique /u/pseudo affiche compétences, statistiques, projets, chronologie	**P0**	Accessible sans compte, aperçu de partage (Open Graph)
PR3	Passport	Je clique sur « Voir les preuves » : chaque score liste ses sources	**P0**	Chaque score affiche au moins sa décomposition GitHub et XP
PR4	Passport	J'affiche « Disponible pour une mission » et un bouton Contacter (e-mail relayé)	**P1**	Message reçu par e-mail sans exposer l'adresse
S1	SOS Dev	Je pose une question : titre, stack (étiquettes), extrait de code ou d'erreur, urgence	**P0**	Publiée en moins de 30 secondes de saisie
S2	SOS Dev	Je reçois une piste IA, marquée « générée par IA »	**P0**	Moins de 10 s ; ne bloque jamais la suite
S3	SOS Dev	Ma question est envoyée à 3 devs adaptés, avec la raison du choix	**P0**	Notification en moins d'1 minute, raison visible
S4	SOS Dev	Je réponds, je vote, l'auteur valide la réponse qui l'a débloqué	**P0**	Validation = +10 Proof XP, question marquée résolue
S5	SOS Dev	Je propose ou j'accepte un créneau de pair programming avec un lien de visio	**P1**	Créneau et lien visibles des deux parties
S6	SOS Dev	Une question résolue devient une fiche cherchable	**P1**	Recherche plein texte, résultats en moins de 1 s
S7	SOS Dev	On me suggère des questions similaires avant de publier	**P1**	Trois suggestions maximum, ignorables
R1	Salles	Je crée une salle : description, stack, état, dépôt GitHub lié	**P0**	Dépôt vérifié via l'API GitHub
R2	Salles	J'affiche des tâches ouvertes avec un niveau ; un dev en prend une	**P0**	Statuts : ouverte, prise, en revue, terminée
R3	Salles	Je demande à rejoindre ; le créateur accepte ou refuse	**P0**	Notification et statut visibles
R4	Salles	Les membres échangent dans un fil de discussion par salle	**P1**	Messages ordonnés, lisibles hors ligne
R5	Salles	L'IA transforme une discussion en tâches ; le créateur valide	**P1**	Tâches proposées, jamais créées sans validation
R6	Salles	Je demande un retour ou une revue de code sur mon projet	**P1**	Demande visible dans le flux de la stack
R7	Salles	Je partage un lien d'invitation riche (aperçu avec titre, stack, tâches ouvertes)	**P1**	Aperçu correct sur WhatsApp et LinkedIn
R8	Salles	Le créateur marque une tâche terminée avec un lien de pull request	**P0**	+15 Proof XP au contributeur, ligne dans son Passport
D1	Découverte	Je cherche des devs et des projets par stack, fuseau, disponibilité, objectif	**P0**	Filtres combinables, résultats en moins de 1 s
D2	Découverte	Je vois le classement par pays (Proof XP)	**P1**	Calcul transparent, lié au journal des XP
D3	Découverte	Recherche sémantique (« quelqu'un qui connaît les paiements mobile money et Node »)	**P2**	Embeddings, si le temps le permet
X1	Réputation	Mes Proof XP montent avec l'aide donnée ; le journal est public, les règles expliquées	**P0**	Chaque point renvoie à un événement
X2	Réputation	Garde-fous : plafond quotidien, vote pour soi interdit, retrait des abus	**P0**	Testés par des tentatives d'abus
O1	Hors ligne	Je lis les contenus déjà ouverts sans réseau	**P0**	Shell, 100 derniers contenus et mon Passport disponibles
O2	Hors ligne	Je rédige questions, réponses et messages sans réseau	**P0**	Envoyés au retour de la connexion, sans doublon

ID	Module	User story	Prio	Critère d'acceptation
O3	Hors ligne	Je vois toujours l'état : en ligne, hors ligne, N actions en attente	**P0**	Indicateur visible sur chaque écran
O4	Hors ligne	Si un texte que j'ai modifié a changé entre-temps, je choisis la version à garder	**P1**	Écran de conflit à deux colonnes
Y1	Systalink	Je vois l'état des services hébergés et la date de la dernière sauvegarde	**P0**	Données réelles, rafraîchies
Y2	Impact	Je vois devs inscrits, questions résolues, temps médian de première réponse	**P1**	Chiffres réels, sans donnée inventée
Y3	Notifications	Je reçois des e-mails (réponse, invitation) par la messagerie Systalink	**P1**	Envoi par SMTP Systalink, désabonnement possible
Y4	Stockage	Avatars et captures de projets stockés dans le stockage objet Systalink	**P2**	Seulement si le produit est accepté
M1	Modération	Je signale un contenu ; un administrateur peut le retirer	**P0**	Retrait effectif en moins de 1 minute
I1	Langues	Interface en français et en anglais	**P0**	Bascule sans rechargement, textes externalisés

6. Règles de produit

6.1 Parcours SOS Dev

Les délais sont des objectifs à mesurer, pas des promesses.

Étape	Ce qui se passe	Cible
1. Poser	Titre, étiquettes de stack, extrait de code ou d'erreur, urgence. Les secrets (clés, jetons) repérés par motif sont masqués avant tout envoi à l'IA	Instantané
2. Piste IA	Réponse générée côté serveur, marquée comme telle, avec « à vérifier ». Elle ne bloque jamais la suite : si l'IA est lente ou en panne, la question part quand même	Moins de 10 secondes
3. Matching	3 devs notifiés (application et e-mail) avec la raison du choix	Moins d'1 minute
4. Aide humaine	Réponse écrite ou proposition de pair programming. Sans réponse après 15 minutes, 3 devs supplémentaires sont sollicités	Médiane sous 15 minutes
5. Résolution	L'auteur valide ; les Proof XP sont attribués ; la question devient une fiche de connaissance	À la validation

6.2 Algorithme de matching

Éligibilité : dev actif (connexion depuis moins de 30 jours), différent de l'auteur, au moins une étiquette commune avec la question, mode « ne pas déranger » désactivé, moins de 5 sollicitations dans les dernières 24 heures.

Score = 100 × (0,35·E + 0,25·S + 0,15·F + 0,10·D + 0,10·R + 0,05·L). Les poids sont des valeurs de départ, ajustables après les premiers tests.

Terme	Critère	Calcul
E	Expérience réelle du problème	min(n, 10) / 10, où n = somme, pour chaque réponse validée du dev, de (étiquettes communes / étiquettes de la question)
S	Stack commune	Part des étiquettes de la question présentes dans les compétences du dev
F	Fuseau horaire	1 si écart ≤ 1 h ; 0,7 si ≤ 3 h ; 0,3 au-delà
D	Disponibilité	1 si disponible maintenant ou créneau déclaré en cours ; 0,5 si disponible dans la journée ; 0 sinon
R	Réputation	min(Proof XP total, 500) / 500

Terme	Critère	Calcul
L	Langue	1 si la langue de la question figure parmi celles du dev, sinon 0

- Les 3 meilleurs scores sont retenus ; à égalité, le dev le moins sollicité récemment passe devant.
- Moins de 3 éligibles : la question est ouverte à toute la stack (flux par étiquette).
- **Transparence :** on affiche des raisons (« a déjà résolu 5 problèmes liés à Docker et nginx »), jamais un pourcentage de compatibilité sans méthode.
- Chaque décision est journalisée (table match_events) pour mesurer et améliorer l'algorithme.

6.3 Proof XP et scores de compétence

Action	Points	Remarque
Réponse validée par l'auteur	+10	Attribués aux étiquettes de la question
Bonus : validée en moins de 15 minutes	+3	Récompense la vitesse, aligné sur la mesure du temps de première réponse
Réponse jugée utile par un pair	+2	5 votes comptés au maximum par réponse
Contribution acceptée dans une salle	+15	Le créateur marque la tâche terminée avec un lien de PR
Revue de code donnée	+8	Confirmée par le demandeur
Projet partagé avec démo en ligne	+5	Une fois par projet
Question résolue (auteur)	+1	Encourage la clôture

Score de compétence par étiquette = min(100, G + P), avec G = min(40, 5 × nombre de dépôts publics non forkés utilisant cette technologie) et P = min(60, Proof XP gagnés sur cette étiquette). Niveaux : 0 à 29 débutant, 30 à 59 confirmé, 60 à 79 avancé, 80 à 100 expert. Le Passport affiche toujours la décomposition G + P et les liens vers les preuves.

- **Garde-fous :** plafond de 60 XP par jour (hors bonus de vitesse), vote pour soi interdit, au plus 2 validations par paire auteur-répondant et par semaine, compte de moins de 24 h exclu des votes, limitation du débit, signalement.
- Le journal xp_events est append-only : un abus confirmé produit un événement d'annulation, jamais une suppression.

6.4 Developer Passport

URL publique `/u/pseudo`, lisible sans compte, avec aperçu de partage. Contenu : identité, pays, fuseau, langues, disponibilité ; compétences avec barre de score et décomposition ; statistiques (questions résolues, réponses validées, temps médian de réponse, contributions, revues) ; projets ; chronologie des preuves, où chaque ligne renvoie à sa source. Aucune donnée n'est saisie à la main pour gonfler un score : tout vient de GitHub ou d'événements de la plateforme. Le badge « Verified Skill » (challenges) est en roadmap et n'apparaît pas dans le MVP.

6.5 Mode hors ligne

Sujet	Règle
Cache de lecture	Service worker (Workbox) : shell précaché ; contenus consultés (100 derniers), mes salles et mon Passport en cache IndexedDB, stratégie « stale while revalidate »
File d'attente	Chaque action (question, réponse, message, tâche prise) reçoit un identifiant unique (UUID) et est stockée dans IndexedDB, puis envoyée dans l'ordre à la reconnexion, avec reprise progressive en cas d'échec
Idempotence	L'API accepte l'en-tête Idempotency-Key ; rejouer une action renvoie le résultat déjà enregistré, sans doublon (table idempotency_keys)
Conflits	Créations : ajout, pas de conflit. Listes (messages, tâches) : fusion par identifiant, ordre fixé par le serveur. Modification d'un texte déjà publié : si la version serveur a changé, écran « conflit de version » à deux colonnes, l'utilisateur choisit (P1). Plan B : dernière modification gagnante, ancienne version conservée
Ce qui exige le réseau	Piste IA et matching : l'application le dit clairement (« en attente de connexion ») ; ils s'exécutent automatiquement quand la question est synchronisée
Indicateur	Toujours visible : En ligne · Hors ligne · N actions en attente · Synchronisation en cours · Erreur (réessayer)
Tests	Mode hors ligne automatisé en CI (Playwright), puis test manuel sur un vrai téléphone d'entrée de gamme, réseau coupé

6.6 Modération et abus

Bouton « Signaler » sur chaque contenu ; file de modération pour l'administrateur ; retrait immédiat visible dans le journal ; limitation du débit par IP et par compte ; comptes de démonstration marqués « démo » partout où ils apparaissent.

7. Modèle de données

Base PostgreSQL chez Systalink (type exact à confirmer). Clés primaires UUID ; colonne client_id (UUID fourni par le client) sur les contenus créés hors ligne.

Table	Champs principaux
`users`	id, github_id, handle, display_name, avatar_url, country, timezone, languages[], availability (JSON), looking_for, bio, last_seen_at, is_admin, deleted_at
`tags, user_skills`	tags(id, slug, label) ; user_skills(user_id, tag_id, github_signal, xp_tag, score)
`questions`	id, author_id, title, body, code_snippet, urgency, lang, status, ai_hint, ai_status, accepted_answer_id, client_id, created_at, resolved_at
`question_tags`	question_id, tag_id
`answers, votes`	answers(id, question_id, author_id, body, is_accepted, helpful_count, client_id, created_at) ; votes(answer_id, voter_id), unique
`match_events`	id, question_id, helper_id, rank, score, reasons (JSON), notified_at, answered_at
`pair_sessions`	id, question_id, host_id, guest_id, starts_at, video_link, status
`rooms`	id, owner_id, name, description, state, repo_full_name, invite_code, visibility, created_at
`room_members, join_requests`	room_members(room_id, user_id, role, joined_at) ; join_requests(id, room_id, user_id, message, status)
`tasks`	id, room_id, title, description, level, status, assignee_id, pr_url, github_issue_id, created_at
`room_messages`	id, room_id, author_id, body, client_id, created_at
`feedback_requests`	id, room_id, kind (retour ou revue de code), status
`xp_events`	id, user_id, kind, points, tag_id, source_type, source_id, reverted_at, created_at (append-only)

Table	Champs principaux
`notifications`	id, user_id, type, payload (JSON), read_at, email_sent_at
`reports`	id, reporter_id, target_type, target_id, reason, status, handled_by
`idempotency_keys`	key, user_id, endpoint, response (JSON), created_at

Index : recherche plein texte (GIN) sur questions et salles ; index sur (tag_id) et (status, created_at) ; les chiffres de l'écran d'impact sont calculés par requêtes sur ces tables, jamais saisis à la main.

8. Architecture et stack

L'application, la base de données, les sauvegardes et les e-mails tournent chez Systalink ; seuls la connexion, GitHub et l'IA sont des services externes.

Développeurs sur mobile ou ordinateur, même hors ligne				
Front PWA : React + Workbox, IndexedDB (file d'attente et cache), FR/EN, bundle léger				
CHEZ SYSTALINK				
VPS Docker Compose : proxy HTTPS, API, worker, front	**Base de données** PostgreSQL	**Sauvegarde cloud** quotidienne, restauration testée	**Messagerie pro** e-mails SMTP	**Stockage objet** avatars, captures (si accepté)
SERVICES EXTERNES				
OAuth GitHub, GitLab, Google		API GitHub : dépôts, issues		API de modèle IA (Claude), appels côté serveur

Zones bleues : produits Systalink. Le stockage objet n'est utilisé que s'il figure dans la liste officielle. Le front appelle l'API ; l'API appelle la base, la messagerie, le stockage et les services externes.

Couche	Choix	Pourquoi
Front-end	React (Vite) en PWA, Workbox, IndexedDB, i18n FR/EN ; route serveur légère pour les aperçus de partage (Open Graph) des Passports et des salles	Léger, installable, hors ligne ; aperçus de partage utiles pour le vote du public
Back-end	Node.js (NestJS) ou Python (FastAPI) : choix du rôle 2, figé le 5 oct. au soir. API REST documentée (OpenAPI)	Rapide à écrire, documentation générée
Tâches de fond	File dans PostgreSQL (pas de service supplémentaire) : piste IA, matching, e-mails, escalade à 15 minutes	Moins de pièces à héberger et à surveiller
Base de données	Base de données Systalink, PostgreSQL de préférence	Produit Systalink actif et central
Hébergement	VPS Systalink, Docker Compose, proxy HTTPS automatique (Caddy)	Déploiement reproductible en une commande
Sauvegarde	Sauvegarde cloud Systalink quotidienne ; restauration testée avant le 22 oct.	Une démo récupérable
E-mails	Messagerie pro Systalink en SMTP	Notifications sans service tiers
IA	API d'un modèle de langage (Claude), clé en variable d'environnement, appels côté serveur, 10 appels par heure et par utilisateur, cache par empreinte de question	Piste IA et tâches de projet ; coût maîtrisé
GitHub	OAuth en lecture seule (profil, e-mail, dépôts publics) ; API pour dépôts et issues	Profil auto-rempli ; salles liées au code ; aucun droit d'écriture
CI/CD	GitHub Actions : tests, build, déploiement à chaque fusion sur main	Démo toujours à jour

Usage de Systalink (critère à 40 %)

Produit Systalink	Rôle dans la plateforme	Où on le montre
VPS	Héberge l'application, l'API et les tâches de fond	Écran Systalink, README, démo
Base de données	Stocke profils, questions, salles, Proof XP	Écran Systalink, schéma du README
Sauvegarde cloud	Sauvegarde quotidienne, restauration testée	Date de la dernière sauvegarde affichée
Messagerie pro	E-mails de notification	Exemple d'e-mail dans la démo
Stockage objet (si accepté)	Avatars et captures de projets	Écran Systalink

Plan B : si la liste officielle exclut l'un de ces produits, utiliser au moins trois produits de la liste officielle. L'écran /systalink interroge réellement chaque service (état, latence, date de sauvegarde) : aucune valeur codée en dur.

API : points d'entrée principaux

Méthode et chemin	Rôle
`GET /auth/github, GET /auth/github/callback`	Connexion OAuth GitHub (idem GitLab et Google)
`GET /me, PATCH /me`	Mon profil, mes disponibilités, mes préférences
`GET /u/:handle, GET /u/:handle/proofs`	Passport public et liste des preuves
`POST /questions, GET /questions, GET /questions/:id`	Poser, lister, lire (Idempotency-Key obligatoire en écriture)
`POST /questions/:id/answers, POST /answers/:id/vote, POST /answers/:id/accept`	Répondre, voter, valider
`POST /questions/:id/pair`	Proposer un créneau de pair programming
`GET /rooms, POST /rooms, GET /rooms/:code`	Salles de projet
`POST /rooms/:id/join, POST /rooms/:id/tasks, POST /tasks/:id/take, POST /tasks/:id/complete`	Rejoindre, créer, prendre et terminer des tâches
`POST /rooms/:id/ai/tasks`	L'IA propose des tâches à partir de la discussion
`POST /sync`	Réception par lot de la file d'attente hors ligne (rejouable)
`GET /discover/devs, GET /discover/rooms, GET /leaderboard`	Découverte et classement par pays
`GET /status, GET /impact`	Écran Systalink et écran d'impact
`POST /reports, admin : GET/DELETE /admin/reports`	Signalement et modération

9. Sécurité et exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Authentification	OAuth avec paramètre state ; sessions par cookie HttpOnly et SameSite ; jeton GitHub chiffré au repos, droits en lecture seule
Secrets	Clés (IA, SMTP, OAuth) uniquement en variables d'environnement côté serveur, jamais dans le dépôt ni dans le front ; masquage des secrets dans les extraits envoyés à l'IA
Entrées	Rendu Markdown assaini, extraits de code jamais exécutés, validation de schéma sur chaque endpoint, politique CSP stricte, CORS restreint
Abus	Limitation du débit par IP et par compte, plafonds quotidiens de Proof XP, signalement et retrait
Données	Données minimales ; suppression du compte sur demande ; comptes de démonstration identifiés ; aucune donnée inventée présentée comme réelle
Performance	Page d'accueil sous 300 Ko transférés (objectif), découpage du code, polices système, usage fluide sur téléphone d'entrée de gamme, score Lighthouse PWA d'au moins 90

Domaine	Exigence
Fiabilité	Sauvegarde quotidienne, restauration testée, déploiement reproductible, démo de secours et vidéo enregistrée
Qualité	Tests unitaires du matching et des Proof XP ; tests de bout en bout du parcours SOS Dev et du hors ligne ; une PR relue par un autre membre avant fusion
Accessibilité et langues	Textes FR et EN externalisés, contrastes suffisants, navigation clavier, cibles tactiles de 44 px

10. Équipe de 5 : rôles et organisation

Rôle	Responsabilités	Livrables clés	Nom
1. Produit et pitch	Arbitrage du périmètre, contact Systalink, UX et maquettes, amorçage de la communauté, deck, vidéo, README	Backlog à jour, pitch, vidéo, 30+ devs invités	_____
2. Back-end	API, base de données, OAuth, matching, Proof XP, API idempotente, /sync	API documentée, modèle de données, tests du matching	_____
3. Front-end et hors ligne	PWA, écrans, Passport, service worker, file d'attente, synchronisation côté client	Interface complète, hors ligne démontrable	_____
4. DevOps et sécurité	Déploiement Systalink, CI/CD, sauvegardes, secrets, limitation du débit, modération, écran Systalink	URL stable, pipeline, plan de sauvegarde testé	_____
5. IA et intégrations	Piste IA, tâches de projet, intégration GitHub (dépôts, issues, profil), base de connaissance, escalade	Assistant fiable, salles liées à GitHub	_____

- Point de 10 minutes chaque jour, à heure fixe : fait hier, prévu aujourd'hui, blocages.
- Branches courtes, une pull request par fonctionnalité, relue par une autre personne, fusion vers main seulement si le déploiement de test passe.
- Le rôle 1 a le dernier mot sur le périmètre ; le rôle 4 sur ce qui part en production.
- Le mode hors ligne est le chantier le plus risqué : les rôles 2 et 3 le conçoivent ensemble dès le 5 octobre (contrat d'API idempotente et format de la file d'attente).
- Définition de « terminé » : fonctionne sur l'URL de démo, testé par une personne qui n'a pas écrit le code, documenté dans le README si visible du jury.
- Si l'équipe compte moins de 5 personnes actives, les rôles 1 et 5, puis 4 et 2, fusionnent. Aucune connaissance n'est détenue par une seule personne.

11. Planning jour par jour (5 au 24 octobre)

Le mode hors ligne démarre tôt, car c'est le point le plus difficile et le plus distinctif. Chaque phase se termine par un critère de sortie vérifiable ; sans lui, la phase suivante ne commence pas. Après le gel du 22 oct., seules les corrections de bugs sont fusionnées.

Date	Objectifs du jour	Rôles
Lun 5 oct.	Nom du produit ; dépôt et CI ; déclaration équipe et projet ; message à Systalink (barème, produits, format) ; stack figée ; contrat hors ligne rôles 2 et 3 ; « hello world » en ligne sur le VPS si ce n'est pas fait	1, 2, 3, 4
Mar 6	OAuth GitHub ; schéma de base v1 et migrations ; shell PWA avec i18n FR/EN ; déploiement automatique	2, 3, 4
Mer 7	Profil auto-généré depuis GitHub ; Passport v0 ; tables questions et réponses ; maquettes SOS Dev ; sauvegarde quotidienne activée	1, 2, 3, 4, 5
Jeu 8	**Jalon 1** : connexion GitHub, profil, base et URL Systalink en ligne. Revue de sécurité de base	Tous

Date	Objectifs du jour	Rôles
Ven 9	Formulaire de question, liste, fiche ; étiquettes ; file d'attente IndexedDB v0 et service worker ; prompts IA	2, 3, 5
Sam 10	Réponses, votes, validation ; piste IA asynchrone (tâche de fond)	2, 3, 5
Dim 11	Matching v1 (éligibilité et score) ; notifications dans l'application et par e-mail SMTP Systalink	2, 5, 4
Lun 12	Journal Proof XP ; escalade à 15 minutes ; endpoint /sync idempotent ; modèle des salles ; liste de 30+ invités prête	2, 1
Mar 13	Tests de bout en bout du parcours SOS Dev ; synchronisation hors ligne des questions et réponses ; vague d'invitations	2, 3, 1
Mer 14	**Jalon 2** : poser une question, recevoir une piste IA et une réponse d'un autre dev, de bout en bout ; 30+ devs invités	Tous
Jeu 15	**Gel des P2.** Indicateur d'état et écran de conflit ; création de salle et lien GitHub	3, 5, 2
Ven 16	**Jalon 3** : poser, lire, répondre sans réseau puis synchroniser, testé sur un vrai téléphone. Rejoindre une salle (demandes)	2, 3
Sam 17	Tâches de salle (créer, prendre, terminer) ; import des issues GitHub ; début du Passport public et de « Voir les preuves »	2, 3, 5
Dim 18	**Jalon 4** : créer une salle, lier un dépôt, rejoindre, créer et prendre des tâches. IA de projet et pair programming (P1)	Tous
Lun 19	Découverte (recherche devs et projets) ; classement par pays ; aperçus de partage (Open Graph)	2, 3
Mar 20	Écran Systalink et écran d'impact ; modération ; **restauration de sauvegarde testée**	4, 3, 2
Mer 21	Performance (moins de 300 Ko), sécurité, test de bout en bout complet ; première répétition de la démo	Tous
Jeu 22	**Jalon 5 : gel du code.** Démo testée en interne, correctifs critiques seulement	Tous
Ven 23	Vidéo de démo, README, deck ; test par une personne extérieure ; compte et vidéo de secours	1, 4, tous
Sam 24	Répétition du pitch ; **soumission envoyée avant midi**, confirmation reçue	1, 4
Dim 25	Marge et date limite du challenge ; aucun changement de code	-

Jalons de sortie

Date	Critère de sortie
8 oct.	Connexion GitHub, profil, base de données et URL Systalink en ligne
14 oct.	Poser une question, recevoir une piste IA et une réponse d'un autre dev, de bout en bout ; 30+ devs invités
16 oct.	Poser, lire et répondre sans réseau, puis synchronisation au retour de la connexion, testés sur un vrai téléphone
18 oct.	Créer une salle, lier un dépôt, rejoindre, créer et prendre des tâches
22 oct.	Passport, Proof XP, découverte, écran Systalink et écran d'impact fonctionnent ; le code est gelé
24 oct.	Démo testée par un tiers, vidéo, README et soumission envoyée

12. Démo et pitch

La démo raconte une histoire en 4 minutes, jouée sur l'URL en ligne. Le fil conducteur : **de « bloquée » à « prouvée »**.

Temps	Ce qu'on montre	Ce que le jury doit retenir
0:00	Accroche : « Il est 23 h à Abidjan, l'application d'Awa plante. » Awa clique sur « Je suis bloqué » et décrit son erreur	Le problème, immédiatement compréhensible
0:30	Une piste IA arrive en quelques secondes, marquée comme telle	L'IA aide sans bloquer la suite
0:50	Le matching trouve Moussa (Dakar) : « a déjà résolu N problèmes similaires »	L'aide vient de quelqu'un qui a déjà fait ses preuves
1:10	Moussa répond, Awa valide ; +10 Proof XP ; le Passport de Moussa s'enrichit ; clic sur « Voir les preuves »	Chaque score est justifié (moment signature)
1:50	Awa ouvre une salle liée à son dépôt, importe des tâches ; deux devs rejoignent et en prennent une	Collaborer, partager, contribuer
2:20	**Coupure du Wi-Fi.** Awa écrit une réponse ; « 1 action en attente » ; rechargement : la réponse est toujours là ; reconnexion, synchronisation	Le hors ligne marche pour de vrai (moment spectaculaire)
3:00	Écran Systalink : services hébergés, dernière sauvegarde	Systalink est central, pas décoratif
3:15	Écran d'impact (chiffres réels) et classement par pays	Une vraie communauté existe déjà
3:35	Roadmap : emploi, certifications, Dev Pulse. Dernier écran : « Construit en Afrique. Hébergé en Afrique. Pour les développeurs africains. »	Une suite crédible et un message mémorable

Pitch de 5 minutes

- **Problème** (45 s) : un dev bloqué perd des heures, surtout avec une connexion instable ; les CV ne prouvent rien.
- **Solution** (60 s) : Aider, Construire, Prouver ; les trois piliers ; le Passport.
- **Démo** (2 min 30 s) : le scénario ci-dessus, condensé.
- **Systalink** (30 s) : VPS, base, sauvegarde, messagerie (et stockage objet si accepté), tous visibles dans l'écran dédié.
- **Roadmap et équipe** (45 s) : emploi, challenges, certifications, chat, vidéo ; qui a fait quoi.

> **Plan de secours.** Vidéo de la démo complète enregistrée la veille, compte de secours, partage de connexion mobile, jeu de données de démonstration identifié comme tel. Le test hors ligne est répété trois fois avant le jour J.

13. Amorçage de la communauté

Une plateforme d'échange vide ne convainc pas, et le public vote. Dès cette semaine :

- Inviter **30 à 50 devs réels** (réseaux de l'équipe, universités, groupes WhatsApp et Telegram locaux, communautés GitHub) avant le 14 oct.
- Leur donner une « mission de test » de 3 minutes : se connecter, poser une vraie question, répondre à une autre, créer ou rejoindre un projet.
- **Boucles de viralité :** lien d'invitation riche pour chaque salle (« j'ai besoin d'aide sur ce dépôt »), Passport partageable, classement par pays qui pousse à inviter ses compatriotes.
- Mesurer et afficher les chiffres réels dans l'écran d'impact : devs inscrits, questions résolues, temps médian de première réponse.
- **Ne jamais présenter de données inventées comme réelles.** Les comptes de démonstration sont identifiés comme tels.

Indicateur	Objectif au 22 oct.	Source
Devs inscrits (pas seulement invités)	30 ou plus	Écran d'impact

Indicateur	Objectif au 22 oct.	Source
Questions réelles posées	20 ou plus	Base de données
Questions résolues avec réponse humaine	10 ou plus	Base de données
Salles de projet réelles	5 ou plus	Base de données
Temps médian de première réponse humaine	Mesuré et affiché (cible 15 minutes)	match_events et answers

14. Risques et plans B

Risque	Probabilité	Plan B
Périmètre trop large (Passport, salles, hors ligne)	Élevée	Couper la roadmap, geler les P2 au 15 oct., revue du périmètre chaque semaine ; le Passport reste en lecture, sans fonctions avancées
Synchronisation hors ligne plus complexe que prévu	Élevée	Version réduite : lecture hors ligne et brouillons en file d'attente, dernière modification gagnante, sans écran de conflit
Communauté vide pendant la démo	Moyenne	Invitations dès cette semaine, missions de test, comptes de démonstration clairement identifiés
Déploiement découvert tard	Moyenne	« Hello world » sur Systalink dès le 5 oct. et à chaque fusion
IA lente, indisponible ou trop coûteuse	Moyenne	Piste IA asynchrone, quotas par utilisateur, cache, la question part quand même aux devs
Pas assez de devs pour le matching	Moyenne	Ouvrir la question à toute la stack ; escalade à 15 minutes ; invitations ciblées par stack
Score de compétence contesté ou manipulé	Moyenne	Décomposition G + P toujours visible, plafonds, journal append-only, annulation des abus
Spam ou abus	Moyenne	Limitation de débit, signalement, retrait par un administrateur
Quota de l'API GitHub dépassé	Moyenne	Cache des profils, authentification par utilisateur, mise à jour différée
Un membre disparaît	Moyenne	Rôles doublés, documentation à jour, aucune connaissance détenue par une seule personne
Démo qui plante le jour J	Moyenne	Vidéo enregistrée, compte de secours, gel du code 3 jours avant
Produit Systalink jugé insuffisant	À vérifier	Demander tôt la liste des produits acceptés ; en utiliser au moins trois

15. Checklist de soumission

À cocher avant le 24 oct. pour garder une journée de marge sur la date limite du 25 oct.

- [ ] Équipe déclarée sur le tableau de bord du challenge
- [ ] Projet déclaré (nom, description, thème)
- [ ] Au moins un produit Systalink actif et utilisé en production (idéalement VPS, base, sauvegarde, messagerie)
- [ ] Démo accessible en ligne, testée par une personne extérieure à l'équipe
- [ ] Passport public accessible sans compte, aperçu de partage vérifié
- [ ] Mode hors ligne testé sur un vrai téléphone, réseau coupé
- [ ] 30+ devs invités, questions et projets réels dans la plateforme
- [ ] Dépôt git propre, public ou partagé selon le règlement, historique de commits régulier
- [ ] README : concept, captures, installation, architecture, liste des produits Systalink utilisés
- [ ] Vidéo de démo de 3 à 4 minutes
- [ ] Deck de pitch de 5 minutes

[ ]	Sauvegarde de la base de données testée par une restauration
[ ]	Compte de secours, vidéo de secours et partage de connexion prêts
[ ]	Soumission envoyée le 24 oct., confirmation reçue

16. Décisions et questions ouvertes

Sujet	À décider ou confirmer	Responsable	Échéance
Nom et domaine	Nom définitif du produit (vérifier collisions et disponibilité du domaine) ; « DevHub Africa » est un nom de travail	Rôle 1	8 oct.
Barème et produits	Barème des 60 % restants ; liste des produits Systalink acceptés (dont stockage objet) ; format et lieu de la soumission	Rôle 1	6 oct.
Stack back-end	NestJS ou FastAPI	Rôle 2	5 oct. au soir
Application OAuth	Créer l'application GitHub (callback sur l'URL Systalink) ; GitLab et Google en P1	Rôle 2 et 4	6 oct.
Clé IA et budget	Clé d'API, quotas par utilisateur, plafond de dépense	Rôle 5	7 oct.
Visibilité du dépôt	Public ou partagé selon le règlement du challenge	Rôle 1	8 oct.
Administrateur	Comptes administrateur et comptes de démonstration	Rôle 4	12 oct.

En cas de doute : couper une fonctionnalité plutôt que repousser une date. Un produit plus petit, qui marche en ligne, avec une vraie communauté et une démo spectaculaire, vaut mieux qu'un catalogue de fonctions inachevées.